数理逻辑

第一讲 命题与联结词.

1. 命题 : 可以判断真假的陈述句. T: 真 . F: 假

例: (1) 对 $\forall$ 实数 a.b.c. $(a+b)+c = a+(b+c)$ T.

(2) $\sqrt{2}$ 是无理数 T

谓词: 命题的谓语部分. 例: $P(x)$: x 是偶数 : $P(1)$ F , $P(2)$ T

一元谓词 P是谓词.

$\forall x\ P(x)$: 对任意的 x, $P(x)$.

$P(x,y)$: $x>y$.

二元谓词

$\exists x\ P(x)$: 存在 x , $P(x)$.

2. 命题联结词及真值表.

命题可以由联结词 $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ 联结而构成复合命题.

$\neg p$: p不成立. $p \wedge q$: p成立并且q成立. $p \vee q$: p成立或者q成立.

p	$\neg p$
T	F
F	T

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
F	T	F
T	F	F
F	F	F

(合取)

p	q	$p \vee q$
T	T	T
F	T	T
T	F	T
F	F	F

析取

$p \rightarrow q$: 如果p成立那么q成立.

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

$p \leftrightarrow q$: p等价于q.

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

3. 命题公式及真值

命题公式：

(1) 任意一个表示命题的符号为命题公式；

(2) 如果A.B是命题公式，则 $(\neg A)$，$(A \wedge B)$，$(A \vee B)$，$(A \rightarrow B)$ $(A \leftrightarrow B)$ 是命题公式。

(3) 有限次使用(1)与(2)复合所得到的结果都是命题公式。

PS：① 最外层括号可以省略。

② 五个逻辑联结词优先级从高到低依次为 $\neg$，$(\wedge, \vee)$，$\rightarrow$，$\leftrightarrow$。

③ $\wedge$，$\wedge$ 左结合。

- 定义：设 $A(p_1, p_2, \cdots, p_n)$ 为一个含有n个命题变元 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 的命题公式

$\alpha: \{p_1, p_2, \cdots, p_n\} \rightarrow \{T, F\}$ 称为一个真值指派，$\forall i$，$1 \le i \le n$ 当 p_i 的真值为 $\alpha(p_i)$ 时，如果公式A的真值为T，记为 $\alpha(A) = T$

如果公式A的真值为F，记为 $\alpha(A) = F$。

例：设 $\alpha(p) = T$，$\alpha(q) = F$，则 $\alpha(\neg p \vee q) = F$；设 $\alpha(p) = T$，$\alpha(q) = T$，则 $\alpha(\neg p \vee q) = T$。

- 定义：如果公式A对任一真指指派均为真，则称之为重言式(永真式)。

$p_1 \cdots p_n$ 真假任意，A均为真

例：$A \rightarrow (B \rightarrow A)$

A	B	$A \rightarrow (B \rightarrow A)$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	T

$(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$

$(\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A)$

- 定义：如果公式A对任一真值指派其真值均为假，则称之为永假式。

例：$p \wedge \neg p$

- 定义：如果公式A存在一真值指派使其值为真，则称之为可满足式。

4. 逻辑蕴含与逻辑等价.

- 定义：设A.B为任意两个公式，对任意指派α，如果$\alpha(A)=T$，那么$\alpha(B)=T$. 则称A逻辑蕴含B. 记为$A\Rightarrow B$. 设$\Gamma=\{A_1, A_2, A_3, \cdots, A_n\}$为一个公式集. B为任意一个公式. 对任意的指派$\alpha$，如果$\forall i$，$1\le i\le n$，$\alpha(A_i)=T$，那么$\alpha(B)=T$. 则称$\Gamma$逻辑蕴含B. 记为$\Gamma\Rightarrow B$.

例：判断逻辑蕴含是否成立 (1) $\neg A \Rightarrow A\to B$ (2) $\Gamma \Rightarrow A\to C$ 其中公式集$\Gamma=\{A\to(B\to C), B\}$.

(1) 解法一：

A	B	¬A	A→B
T	T	F	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

从此真值表可以看出使得¬A为真的指派使得A→B为真.

解法二：对任意的指派α，如果$\alpha(\neg A)=T$，则$\alpha(A)=F$. 此时必有$\alpha(A\to B)=T$.

(2) 解法一：使得Γ中每个公式为真的真值指派分别为

$\alpha_1(B)=T$，$\alpha_1(A)=F$，$\alpha_1(C)=T$. 此时$\alpha_1(A\to C)=T$.

$\alpha_2(B)=T$，$\alpha_2(A)=F$，$\alpha_2(C)=F$. 此时$\alpha(A\to C)=T$

$\alpha_3(B)=T$，$\alpha_3(A)=T$，$\alpha_3(C)=T$. 此时$\alpha(A\to C)=T$. 故$\Gamma\Rightarrow A\to C$成立

- 定义：设A.B为任意两个公式，如果$A\Rightarrow B$并且$B\Rightarrow A$. 则称A与B逻辑等价. 记为$A\Leftrightarrow B$.

例：$p\wedge(q\vee r)$ 与 $(p\wedge q)\vee(p\wedge r)$ 逻辑等价.

$p\vee(q\wedge r)$ 与 $(p\vee q)\wedge(p\vee r)$ 逻辑等价.

$p\vee(p\wedge q)$ 与 p 逻辑等价　　$p\wedge(p\vee q)$ 与 p 逻辑等价

$\neg(p\wedge q)$ 与 $\neg p\vee\neg q$ 逻辑等价　$\neg(p\vee q)$ 与 $\neg p\wedge\neg q$ 逻辑等价.

$p\to q$ 与 $\neg p\vee q$ 逻辑等价.

- 定理："如果p成立，那么q成立"等价于"p不成立或者q成立."

证明: $\Rightarrow$ 如果p成立，那么q成立. 此时"p不成立或者q成立"成立.

如果p不成立，此时"p不成立或者q成立"成立.

$\Leftarrow$ 如果p成立，此时q不成立不可能. 从而q成立.

- 代入原理: 设A为含命题变元p的重言式. 将其中命题变元p的所有出现均代换为命题公式B. 所得到的公式仍为重言式.

例: $p \to (q \to p)$ 为重言式. 将其中命题变元p的所有出现均用 $r \vee s$ 替换得到的公式 $(r \vee s) \to (q \to (r \vee s))$ 仍为重言式.

- 替换原理: 设C为命题公式A的子命题公式. $C \Leftrightarrow D$. 将C用D替换（未必对所有子公式C均作替换）后得到公式B 则 $A \Leftrightarrow B$.

例: 由于 $P \to Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$.

$(P \to Q) \wedge ((R \to (P \to Q)) \vee (\neg S \wedge (P \to Q))) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge ((R \to (\neg P \vee Q)) \vee (\neg S \vee (\neg P \vee Q)))$